

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Practica 5

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:
Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 05 de octubre del 2026

Índice

1. Restricciones de dominio de las tablas. 2

2. Restaurar backup de una BD en Docker 12

1. Restricciones de dominio de las tablas.

Empleado

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL CHECK(CHAR_LENGTH(CURP) = 18)	PK
FechaNacimiento	date	NOT NULL CHECK(FechaNacimiento $\leq$ CURRENT_DATE - INTERVAL '18 years')	
Nombre	varchar(50)	NOT NULL CHECK(Nombre <> '')	
ApellidoPaterno	varchar(50)	NOT NULL CHECK(ApellidoPaterno <> '')	
ApellidoMaterno	varchar(50)	NOT NULL CHECK(ApellidoMaterno <> '')	
RFC	varchar(13)	NOT NULL CHECK(RFC <> '') CHECK(CHAR_LENGTH(RFC) = 13)	
tipoEmpleado	int	NOT NULL CHECK(tipoEmpleado $\geq$ 0 AND tipoEmpleado $\leq$ 3)	

Llave primaria: CURP

Juego

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idJuego	SERIAL4	NOT NULL CHECK(idJuego > 0)	PK
Nombre	varchar(50)	NOT NULL CHECK(Nombre <> '')	
Costo	int	NOT NULL CHECK(Costo > 0 AND Costo % 10 = 0)	

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
Categoria	int	NOT NULL CHECK(Categoria ≥ 0 AND Categoria $\leq$ 3)	

Llave primaria: idJuego

CorreoEmpleado

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL	PK, FK
Correo	varchar(100)	NOT NULL	PK

Llave primaria compuesta: CURP, Correo
Llave foránea: CURP $\rightarrow$ Empleado (CURP)

TelefonoEmpleado

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL	PK, FK
Telefono	varchar(10)	NOT NULL	PK

Llave primaria compuesta: CURP, Telefono
Llave foránea: CURP $\rightarrow$ Empleado (CURP)

Disparos

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idJuego	int	NOT NULL CHECK(idJuego > 0)	PK
PuntosPorAcierto	int	NOT NULL CHECK(PuntosPorAcierto = 1)	

Llave primaria: idJuego

Destreza

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idJuego	int	NOT NULL CHECK(idJuego > 0)	PK
PuntosPorAcierto	int	NOT NULL CHECK(PuntosPorAcierto = 1)	

Llave primaria: idJuego

Ritmo

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idJuego	int	NOT NULL CHECK(idJuego > 0)	PK
PuntosTop5	int	NOT NULL CHECK(PuntosTop5 = 20)	

Llave primaria: idJuego

Velocidad

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idJuego	int	NOT NULL CHECK(idJuego > 0)	PK
PuntosTop5	int	NOT NULL CHECK(PuntosTop5 = 20)	

Llave primaria: idJuego

Sucursal

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idSucursal	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL (autoincremental)	PK
Telefono	varchar(10)	Cadenas compuestas únicamente por 10 dígitos.	NOT NULL; Revisar que esté compuesto solo por 10 dígitos.	
Nombre	varchar(50)	Cadenas de hasta 50 caracteres.	NOT NULL	
Colonia	varchar(50)	Cadenas de hasta 50 caracteres.	NOT NULL	
Estado	varchar(50)	Cadenas de hasta 50 caracteres.	NOT NULL	
Calle	varchar(50)	Cadenas de hasta 50 caracteres.	NOT NULL	
NúmExterior	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (NúmExterior > 0)	
NúmInterior	int	Numeros mayores a 0	NULL permitido; Revisar: (NúmInterior > 0) cuando no sea NULL	

Llave primaria: idSucursal

Premio

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idPremio	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL (autoincremental)	PK
Nombre	varchar(100)	Cadenas de hasta 100 caracteres.	NOT NULL	
CategoriaEdad	varchar(50)	Cadenas dentro de la lista (Infantil, Juvenil, Adulto, Todas)	NOT NULL; Revisar que el valor sea uno en (Infantil, Juvenil, Adulto, Todas)	
ValorAproximado	decimal(10,2)	Numeros decimales mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (ValorAproximado > 0)	
CostoPuntos	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (CostoPuntos > 0)	

Llave primaria: idPremio

Gerente

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK
cedula	varchar(20)	Cualquier cadena con 7 u 8 números.	NOT NULL; Revisar que esté compuesta únicamente con números.	

Llave primaria: CURP
Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

Tecnico

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK
especialidad	varchar(100)	Cadenas que indiquen una especialidad como: Simuladores, Juegos electromecánicos, entre otras.	NOT NULL	

Llave primaria: CURP
Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

Cajero

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK

Llave primaria: CURP
Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

EncargadoPremios

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK

Llave primaria: CURP
Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

Almacenamiento

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idSucursal	int	NOT NULL	FK
idPremio	int	NOT NULL	FK
FechaRotacion	date	NOT NULL	
CantidadRecibida	int	NOT NULL CHECK(CantidadRecibida $\geq$ 0)	

Llave foránea: idSucursal → Sucursal (idSucursal)
Llave foránea: idPremio → Premio (idPremio)

Maquina

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idMaquina	int	NOT NULL CHECK(idMaquina > 0)	PK
idSucursal	int	NOT NULL	FK
idJuego	int	NOT NULL	FK
EstadoMaquina	varchar(20)	NOT NULL CHECK(EstadoMaquina IN ('activo', 'fuera de servicio', 'mantenimiento'))	

Llave primaria: idMaquina
Llave foránea: idSucursal → Sucursal (idSucursal)
Llave foránea: idJuego → Juego (idJuego)

Administrar

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idSucursal	int	NOT NULL	FK
CURP	varchar(18)	NOT NULL	FK

Llave foránea: idSucursal → Sucursal (idSucursal)
Llave foránea: CURP → Gerente (CURP)

Reparar

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idMaquina	int	NOT NULL	FK
CURP	varchar(18)	NOT NULL	FK
Tipo	varchar(50)	NOT NULL CHECK(Tipo <> ”)	
Problema	varchar(1000)	NOT NULL CHECK(Problema <> ”)	
Fecha	date	NOT NULL	

Llave foránea: idMaquina → Maquina (idMaquina)
Llave foránea: CURP → Tecnico (CURP)

Certificacion

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL CHECK(CURP ∼ ’^[A-Z]{4}[0-9]{6}[A-Z]{6}[A-Z0-9][0-9]$’)	PK, FK
TituloCertificacion	varchar(100)	NOT NULL CHECK(TituloCertificacion <> ”)	PK

Llave primaria compuesta: CURP, TituloCertificacion
Llave foránea: CURP → Tecnico (CURP)

Cliente

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idCliente	SERIAL4	NOT NULL CHECK(idCliente > 0)	PK
Nombre	varchar(50)	NOT NULL CHECK(Nombre <> ”)	
ApellidoPaterno	varchar(50)	NOT NULL CHECK(ApellidoPaterno <> ”)	
ApellidoMaterno	varchar(50)	Acepta NULL CHECK(ApellidoMaterno <> ”)	
FechaNacimiento	date	NOT NULL CHECK(FechaNacimiento ≤ CURRENT_DATE)	
Sexo	varchar(10)	NOT NULL CHECK(Sexo IN (’Masculino’, ’Femenino’, ’No binario’))	

Llave primaria: idCliente

Tarjeta

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idTarjeta	SERIAL4	NOT NULL CHECK(idTarjeta > 0)	PK
Estado	varchar(30)	NOT NULL CHECK(Estado IN (’Activa’, ’Bloqueada’, ’Cancelada’))	
Saldo	float	NOT NULL CHECK(Saldo ≥ 0)	

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
Puntos	int	NOT NULL CHECK(Puntos $\geq$ 0)	

Llave primaria: idTarjeta

Registrar

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idCliente	int	NOT NULL CHECK(idCliente $>$ 0)	PK, FK
idTarjeta	int	NOT NULL CHECK(idTarjeta $>$ 0)	PK, FK

Llave primaria compuesta: idCliente, idTarjeta
Llaves foráneas:
idCliente $\rightarrow$ Cliente (idCliente)
idTarjeta $\rightarrow$ Tarjeta (idTarjeta)

CorreoCliente

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idCliente	int	NOT NULL	PK, FK
Correo	varchar(100)	NOT NULL	PK

Llave primaria compuesta: idCliente, Correo
Llave foránea: idCliente $\rightarrow$ Cliente (idCliente)

TelefonoCliente

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idCliente	int	NOT NULL	PK, FK
Telefono	varchar(10)	NOT NULL CHECK(Telefono ∼ `^[0-9]{10}$`)	PK

Llave primaria compuesta: idCliente, Telefono
Llave foránea: idCliente → Cliente (idCliente)

Recarga

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idTarjeta	int	NOT NULL CHECK(idTarjeta > 0)	PK, FK
numRecarga	int	NOT NULL CHECK(numRecarga > 0)	PK
idSucursal	int	NOT NULL CHECK(idSucursal > 0)	FK
CURP	varchar(18)	NOT NULL CHECK(CURP ∼ formato estándar de CURP: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 alfanumérico y 1 dígito)	FK
Monto	decimal(10,2)	NOT NULL CHECK(Monto > 0)	
MetodoPago	varchar(30)	NOT NULL CHECK(MetodoPago IN ('Efectivo', 'Crédito', 'Débito', 'Paypal'))	
Hora	time	NOT NULL	
Fecha	date	NOT NULL CHECK(Fecha ≤ CURRENT_DATE)	

Llave primaria compuesta: idTarjeta, numRecarga
Llaves foráneas:
idTarjeta → Tarjeta (idTarjeta)
idSucursal → Sucursal (idSucursal)
CURP → Cajero (CURP)

Canje

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idCanje	SERIAL4	NOT NULL CHECK(idCanje > 0)	PK
idSucursal	int	NOT NULL CHECK(idSucursal > 0)	FK
idTarjeta	int	NOT NULL CHECK(idTarjeta > 0)	FK
CURP	varchar(18)	NOT NULL CHECK(CURP $\sim$ formato estándar de CURP: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 alfanumérico y 1 dígito)	FK
Hora	time	NOT NULL	
Fecha	date	NOT NULL CHECK(Fecha $\leq$ CURRENT_DATE)	

Llave primaria: idCanje
Llaves foráneas:
idSucursal $\rightarrow$ Sucursal (idSucursal)
idTarjeta $\rightarrow$ Tarjeta (idTarjeta)
CURP $\rightarrow$ EncargadoPremios (CURP)

Incluir

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idCanje	int	NOT NULL CHECK(idCanje > 0)	PK, FK
idPremio	int	NOT NULL CHECK(idPremio > 0)	PK, FK
Cantidad	int	NOT NULL CHECK(Cantidad > 0)	

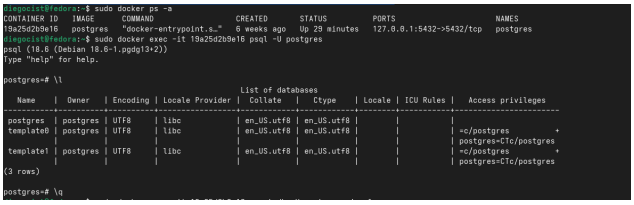
Llave primaria compuesta: idCanje, idPremio
Llaves foráneas:

idCanje → Canje (idCanje)
idPremio → Premio (idPremio)

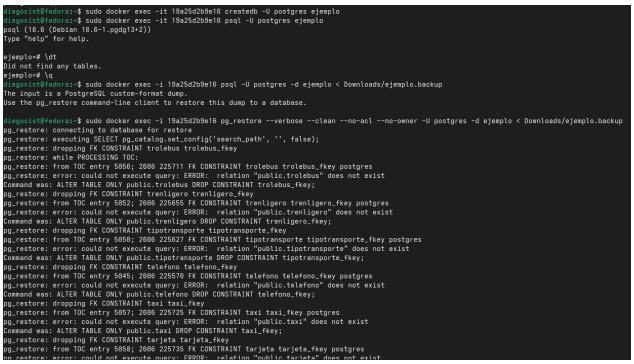
2. Restaurar backup de una BD en Docker

Para la restauración del backup, se siguieron los pasos proporcionados en la practica.

1. Revisión de los contenedores actuales.



2. Se crea la base de datos ejemplo, se revisa que este vacía y se restaura el backup. En principio ocurre un error, pero fue solucionado al usar la instrucción pg_restore.



3. Revisión de las tablas en la base de datos.

```
pg_restore: creating FK CONSTRAINT "public.trenligero trenligero_fkey"
pg_restore: creating FK CONSTRAINT "public.trolebus trolebus_fkey"
pg_restore: warning: errors ignored on restore: 195
diegocist@fedora:~$ sudo docker exec -it 19a25d2b9e16 psql -U postgres ejemplo
psql (18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

ejemplo=# \dt
ejemplo=# \q
```

```
                List of tables
 Schema |       Name        | Type  |  Owner
--------+-------------------+-------+----------
 public | componerse        | table | postgres
 public | contar            | table | postgres
 public | deshabilitar      | table | postgres
 public | dia               | table | postgres
 public | especialidad      | table | postgres
 public | estacion          | table | postgres
 public | examenmedico      | table | postgres
 public | incidente         | table | postgres
 public | licencia          | table | postgres
 public | linea             | table | postgres
 public | manejarmetro      | table | postgres
 public | manejarmetrobus   | table | postgres
 public | manejarmicrobus   | table | postgres
 public | manejarrtp        | table | postgres
 public | manejartaxi       | table | postgres
 public | manejartrenligero | table | postgres
 public | manejartrolebus   | table | postgres
 public | metro             | table | postgres
 public | metrobus          | table | postgres
 public | microbus          | table | postgres
 public | operador          | table | postgres
 public | pagarmetro        | table | postgres
 public | pagarmetrobus     | table | postgres
 public | pagarmicrobus     | table | postgres
 public | pagarrtp          | table | postgres
 public | pagartaxi         | table | postgres
 public | pagartrenligero   | table | postgres
 public | pagartrolebus     | table | postgres
 public | repararmetro      | table | postgres
 public | repararmetrobus   | table | postgres
 public | repararmicrobus   | table | postgres
 public | reparartp         | table | postgres
 public | reparartaxi       | table | postgres
 public | reparartrenligero | table | postgres
 public | reparartrolebus   | table | postgres
 public | rtp               | table | postgres
:
```